

Corrigé succinct de l'examen MEU 204 25 - 26.

Ex 1 13 est premier, on va utiliser le corollaire
du petit Fermat ; $2^{12} \equiv 1 [13]$ et $3^{12} \equiv 1 [13]$

$$2^{30} = 2^{2 \times 12} \times 2^6 \equiv 2^6 [13] \\ \equiv -1 [13].$$

$$3^{15} = 3^{12} \times 3^3 \equiv 3^3 [13]$$

$$2^{30} + 3^{15} \equiv -1 + 1 \equiv 0 [13].$$

d'où

Ex 2

① $\omega(a^3) = \frac{n}{\text{pgcd}(3, n)}$

dmc:

si $n \equiv 0 [3]$: $\omega(a^3) = \frac{n}{3}$

si $n \equiv 1 \text{ ou } 2 [3]$: $\omega(a^3) = n$

$a \in A^* \Leftrightarrow \exists b \in A^* \text{ tq : } ab = 1$

②

$\Leftrightarrow ab \equiv 1 [n]$

$\Leftrightarrow ab = 1 + kn$

$\Leftrightarrow ab - kn = 1$

$\Leftrightarrow \text{pgcd}(a, n) = 1$

$$(3) \quad |(\mathbb{Z}/189\mathbb{Z})^\times| = \varphi(189)_3$$

$$189 = 3 \times 63 = 3 \times 9 \times 7 = 3^3 \times 7$$

$$\varphi(189) = \varphi(3^3) \varphi(7) = (3^3 - 3^2) (7-1) = 18 \times 6 = 108$$

l'Algorithme d'Euclide étendu donne:

$$-9 \times 189 + 46 \times 37 = 1$$

$$6 \text{ qui donne: } (37)^{-1} = 46.$$

EX 3: ① $f: G \rightarrow G$
 $x \mapsto ax$

Montrons que f est injective:

s: $f(x) = f(y) \Leftrightarrow ax = ay$
 $\Leftrightarrow$ on multiplie par a^{-1} des deux cotés, cela donne $x = y$.

Comme G est fini, f est surjectif et par suite bijectif.

② ② Posons: $G = \{a_1, \dots, a_n\}$

On a: $\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i=1}^n f(a_i) = a a_1 a a_2 \dots a a_n$

Il a un autre dans l'énoncé, G doit être abélien

$$\prod_{i=1}^n a_i = a^n \prod_{i=1}^n a_i \quad \text{car: } a^n = 1$$

Ex 4:

① $2^3 \equiv 0 \pmod{8}$.

②. Supposons que $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

$a^n \equiv 0 \pmod{14}$

$\Rightarrow$ on a dmc: $14 \mid a^n$
ou encore $2 \times 7 \mid a^n$

$\Rightarrow 2 \mid a^n$ et $7 \mid a^n$; autrement dit $a^n \equiv 0 \pmod{14}$
 $\Rightarrow 2 \mid a$ et $7 \mid a$

③. Écrivons $n = \prod_{i=1}^m p_i$

Supposons que $p_i = 1$ pour tout i . Le même argument (question 2) permet de dire qu'il n'existe aucun élément nilpotent.

Supposons qu'il existe $p_i \geq 2$. Soit par exemple

$p_1 \geq 2$: On pose: $a = \prod_{i=1}^m p_i^{r_i} \cdot p_1^{r_1-1}$; $a \not\equiv 0 \pmod{n}$
$$a^n = \frac{\prod_{i=1}^m p_i^{r_i} \cdot p_1^{r_1}}{\prod_{i=1}^m p_i} \cdot \left(\prod_{i=1}^m p_i \right)^{r_i-1}$$

$$\equiv 0 \pmod{n}.$$

Ex 5. ① Soit $d \geq 1$ un diviseur commun de a^n et b^n ; si $d \neq 1$: on choisit un diviseur p premier de d ; $p \mid a^n$ et $p \mid b^n \Rightarrow p \mid a$ et $p \mid b$
 $\Rightarrow p = 1$ (Absurde) dmc $\text{pgcd}(a^n, b^n) = 1$

② $x = \frac{p}{q}$; $\text{pgcd}(p, q) = 1$ et $q \geq 1$
 $x^n = \frac{p^n}{q^n} \in \mathbb{Z}$; $p^n = \frac{q^n}{q^n} \cdot x^n$

(3)

$$q^n \mid p^n, \text{ comme } \text{pgcd}(q^n, p^n) = q^n = 1$$

$$\Rightarrow q = 1, \quad x = p \in \mathbb{Z}.$$

Ex 6: ① $x \in \mathbb{Z}/23\mathbb{Z}, \quad x^6 = 1$;
 ce qui donne $\omega(x) \mid 6$, par ailleurs $\omega(x) \mid 22 = 2 \times 11$
 on conclut que $\omega(x) \mid 2$;
 si $\omega(x) = 1 \Rightarrow x = 1$
 si $\omega(x) = 2$; on a $x^2 = 1$ dans $(\mathbb{Z}/23\mathbb{Z})^\times = \mathbb{F}_{23}^\times$
 1 et -1 sont les seules solutions (vu en cours)

②. $a^2 = 4 \quad a^6 = 7$
 $a^3 = 8 ; \quad a^9 = -1$

③ $\omega(a) \mid 18$; comme $a^2, a^3, a^6, a^9 \neq 1$
 On a forcément $\omega(a) = 18 = |K^\times|$; a est
 donc un générateur de $K^\times$

$$x = a^k ; \quad x^6 = (a^k)^6 = a^{6k} = 1$$

$$\Rightarrow \omega(x) = 18 \mid 6k$$

6k est un multiple de 18 ou encore

④ k est un multiple de 3 ;

$$k = 0, \quad k = 3, \quad k = 6, \quad k = 9, \quad k = 12,$$

$$k = 15$$

On obtient les solutions : $2^0 = 1, \quad 2^3, \quad 2^6, \quad 2^9 ;$
 $2^{12}, \quad 2^{15}$

(4)

$$2^0 = 1, \quad 2^3 = 8; \quad 2^6 = 7; \quad 2^9 = -1;$$

$$2^{12} = 2^3 \times -1 = -8; \quad 2^{15} = 2^6 \times -1 = -7.$$

2^0 solution de $x-1$;

2^9 - - - de $x+1$.

7 et -8 solutions de x^2+x+1

8, -7 - - - x^2-x+1

⑥ l'équation x^2+x+1 a deux solutions
donc : $\Delta = 1-4 = -3$ et un carre!

question difficile :

$$y^2 = x^{-1} y^3 x;$$

$$y^4 = x^{-1} y^6 x$$

$$y^9 = (y^2 x^{-1})^3 = x y^6 x^{-1}$$

$$= x \cdot x y^4 x^{-1} \cdot x^{-1}$$

$$= x^2 y^4 x^{-2}$$

$$y^9 = x^2 y^4 x^{-2} = y^{-1} y^9 y$$

$$= y^{-1} \cdot x^2 y^4 x^{-2} y$$

$$= y^{-1} x^2 y y^4 y^{-1} x^2 y$$

$$= y^{-1} \frac{x^2 y}{y^4} y^4 (x^2 y)^{-1} y$$

$$= y^{-1} y x^2 y^4 (y x^2)^{-1} y$$

$$= x^3 y^4 x^{-3} y^{-1} y$$

$$y^9 = x^3 y^4 x^{-3} = x^2 y^4 x^{-1}$$

$$\frac{x y^4 x^{-1}}{y^6} = y^4$$

$$\Rightarrow y^2 = 1, \quad x y^2 = y^3 x \Rightarrow x = y^3 x$$

$$\Rightarrow y^3 = 1, \quad y^2 = 1 \Rightarrow y = 1 \text{ et par suite } x = 1 \quad [\text{auf!}]$$

(6)